



ENTEROBIOME

KIDS

ÇOCUK DIŞKI ÖRNEKLERİNDE BAĞIRSAK MİKROBİYOTA
KOMPOZİSYONUNUN REAL-TIME PCR İLE ANALİZİ

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI

- İnsan bağırsak mikrobiyotası; bakteri, mantar, arkea ve virüsler dahil olmak üzere çok sayıda farklı mikroorganizmayı barındıran karmaşık ve dinamik bir ekosistemdir. Bu mikroorganizmalar birbirleriyle ve insan organizmasıyla etkileşime girerek çeşitli metabolik süreçlere katılırlar. İnsan bağırsaklarındaki toplam mikrobiyal hücre sayısı, vücut hücrelerinin sayısını kat kat aşabilir. Ayrıca, mikrobiyotadaki protein kodlayan genlerin toplam sayısı, insan gen sayısından yüzlerce kat fazladır. Bu durum, bağırsak mikrobiyomunun insan vücudu hücrelerinin gerçekleştiremeyeceği bir dizi işlevi yerine getirmesini sağlar.
- Bağırsak mikrobiyotası; karbonhidrat ve protein metabolizması, lipid değişimi ile kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), sekonder safra asitleri, vitaminler ve lipopolisakkaritler gibi önemli metabolik ara ürünlerin üretimine katılır. Bu metabolitler sinyalizasyon molekülleri olarak görev yapar ve insan organizmasının tüm sistemlerinin işleyişinde rol oynar. Özellikle iştah düzenlenmesi, bağırsak motilitesi, enerji tüketimi ve depolanmasında görev alırlar. Bağırsak mikrobiyotası bağışıklık sisteminin olgunlaşmasını uyarır ve bağırsakların bariyer işlevini destekleyerek patojenlerin kolonizasyonunu engeller.
- Tür düzeyinde, çoğu insanda (popülasyonun %50'sinden fazlasında) bulunan baskın mikroorganizmalardan oluşan filogenetik "çekirdek mikrobiyota"yı belirlemek güçtür. Bu durum, mikrobiyotanın işlevsel fazlalığı ile açıklanabilir — bazı işlevler farklı taksonların üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mikroorganizmaların metabolik işlevleri bir aile içinde bile homojen olabilir; bu nedenle farklı türler birbirlerinin yerini alabilir ve biyosenozu bozmadan farklı sağlıklı bireylerin mikrobiyotasında baskın hale gelebilir.

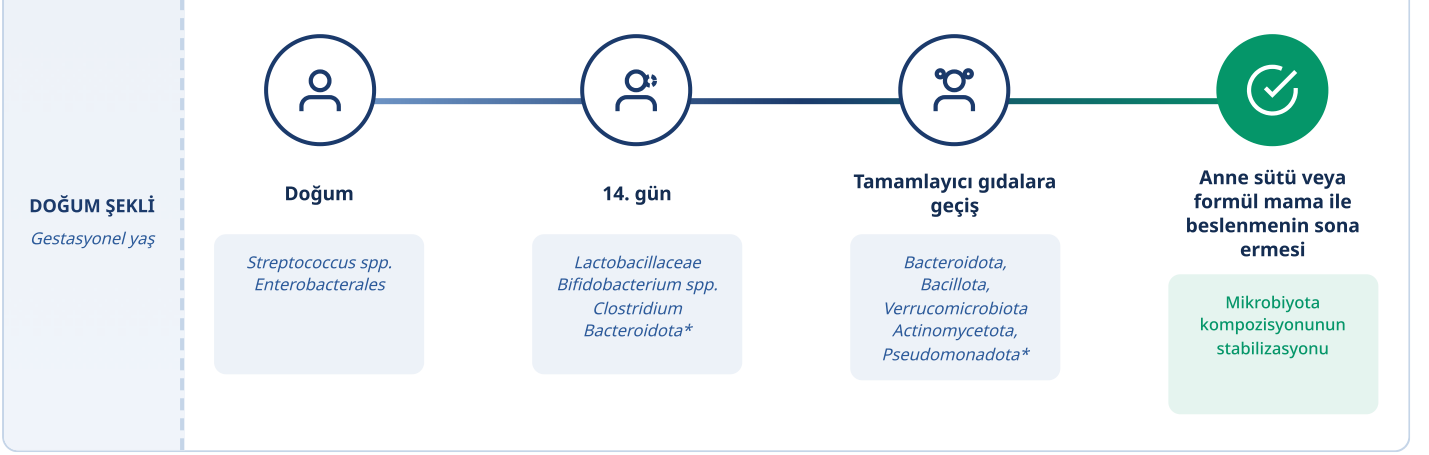
ÇOCUKLUK DÖNEMİ: BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNUN ŞEKİLLENDİĞİ DÖNEM

Mekonyum "mikrobiyotası"nın varlığı ve kökeni tartışmalıdır. Normal koşullarda, fetal bağırsakta mikrobiyota bulunmaz çünkü beslenme için substrat yoktur. Yenidoğanın mekonyumundaki mikroorganizmaların kaynağı hem annenin vajinal, deri ve fekal mikrobiyotası hem de uterus boşluğu ve koryonik villüs dış yüzeyinin mikrobiyotası olabilir. Her durumda, bebek beslenmeden önce mekonyum mikrobiyotası geçicidir.

Bebekte kendi bağırsak mikrobiyotasının oluşumu, dört ardışık evrenin ayırt edildiği uzun ve dinamik bir süreçtir.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

BESLENME TÜRÜ, DİYET



* — Uluslararası Prokaryot Sistematigi Komitesi tarafından onaylanan nomenklatüre göre aşağıdaki isimler kabul edilmiştir (Şubat 2021): *Bacillota* (önceki ad: *Firmicutes*), *Pseudomonadota* (önceki ad: *Proteobacteria*), *Bacteroidota* (önceki ad: *Bacteroidetes*), *Actinomycetota* (önceki ad: *Actinobacteria*), *Fusobacteriota* (önceki ad: *Fusobacteria*), *Verrucomicrobiota* (önceki ad: *Verrucomicrobia*)

Çocuklarda bağırsak mikrobiyotasının oluşumu; gestasyonel yaş, doğum şekli, beslenme türü ve antibiyotik kullanımına bağlı olarak değişir. Bu nedenle aynı yaştaki çocuklarda mikrobiyota kompozisyonu farklılık gösterebilir.

- Doğal yolla doğan bebeklerin bağırsak mikrobiyotası, düşük çeşitlilik ancak kararlı kompozisyon ile karakterizedir; çünkü çocuk doğum sürecinde annenin vajinal, deri ve fekal mikrobiyotasıyla temas eder. Sezaryen ile doğan çocuklarda bağırsak mikrobiyotasının oluşumu daha uzun sürer. Ayrıca bu çocuklarda *Clostridium difficile*, *Enterococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Streptococcus spp.* ve *Veillonella spp.* gibi fırsatçı mikroorganizmalar daha sık tespit edilir.
- Anne sütü ile beslenen bebeklerde bağırsak mikrobiyotası esas olarak *Bifidobacterium spp.* (özellikle *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium bifidum* ve *Bifidobacterium longum*), *Lactobacillus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus spp.* ve *Lactococcus spp.* tarafından temsil edilir. Formül mama ile beslenen çocuklarda ise bağırsak mikrobiyotasında *Bacteroides* ve *Clostridium* cinslerinden anaeroblar baskındır ve bifidobakteri sayısı azalmıştır.

- Gestasyonel yaş, bağırsak mikrobiyotasının oluşumunu etkileyen bir diğer anahtar faktördür. Prematüre bebeklerde sindirim ve bağışıklık sistemlerinin gelişimi tamamlanmamıştır. Bu çocuklar için genellikle gerekli olan hastaneye yatış, yapay beslenme ve antibiyotik kullanımı, bağırsak kolonizasyonunun doğal sürecinde ve intestinal mikrobiyotanın gelişiminde geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabilir. Özellikle prematüre bebeklerde anaerobik kolonizasyon gecikmiş olup, dışkılarında zamanında doğan bebeklere kıyasla daha yüksek miktarda *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus* ve fırsatçı mikroorganizmalar bulunur.
- Antibiyotik kullanımı mikrobiyotanın genel çeşitliliğini azaltır; *Enterobacteriaceae* ve *Clostridium* taksonlarından ilaca dirençli ve potansiyel patojen bakterilerin artışına, aynı zamanda *Bifidobacteriaceae*, *Bacilli* ve *Lactobacillales* sayısının azalmasına yol açar.

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ ÇEŞİTLİLİĞİ

Evrimsel süreçte, makroorganizmanın birçok metabolik işlevi bağırsak mikrobiyotasına devredilmiştir. En çeşitli mikrobiyota kompozisyonu, insan organizması için en "faydalı" olandır çünkü mümkün olan en fazla metabolik yolu sağlar. Bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini değerlendirirken, farklı mikroorganizmaların maddeleri birlikte metabolize etme yeteneklerini ve farklı mikroorganizma taksonlarında bulunan enzimlerin katılımını gerektiren maddelerin kullanılmasını dikkate almak önemlidir.

Anahtar bir mikroorganizma türündeki azalma (örneğin antibiyotik tedavisi sonucunda), diğer mikroorganizmaların sayısında azalmaya ve bağırsak mikrobiyotasının bazı işlevlerinin kısmen veya tamamen kaybına yol açabilir.

Azalmış mikrobiyota çeşitliliği ile hastalığın varlığı arasındaki ilişki, tür açısından zengin bir bağırsak ekosisteminin olumsuz çevresel streslere karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir.

Bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığını nasıl etkilediğini anlamak, bireysel patojenlerden, bağırsak mikrobiyotasını bir bütün olarak ve konak ile etkileşimi çerçevesinde ele alan ekolojik bir yaklaşıma odaklanmayı gerektirir.

NORMAL MİKROBİYOTA

Normal bağırsak mikrobiyotası, esas olarak üç filumun temsilcileri olan geniş bir mikroorganizma yelpazesıyla temsil edilir: *Bacillota* (*Firmicutes*), *Bacteroidota* (*Bacteroidetes*), *Actinomycetota* (*Actinobacteria*).

ACTINOMYCETOTA (ACTINOBACTERIA)

Çocukların bağırsak mikrobiyotasında *Actinomyces* (*Actinobacteria*) filumu, *Bifidobacterium* cinsi ve *Coriobacteriia* sınıfı ile temsil edilir. Bifidobakteriler, doğumdan sonra çocuğun bağırsaklarını kolonize eden ilk mikroorganizmalar arasındadır. Yaşamın ilk aylarında bağırsak mikrobiyotasının baskın grubunu oluştururlar. Yaşla birlikte mikrobiyota kompozisyon olarak daha çeşitli hale gelir, ancak bifidobakteriler insan sağlığının korunmasındaki önemli rollerini sürdürürler. Bifidobakteriler, bağırsak enfeksiyonlarına neden olan patojenlerin istilasını önlemeye yardımcı olur ve böylece bağırsakların patojenler tarafından kolonize edilmesini engeller.

ACTINOMYCETOTA (ACTINOBACTERIA)

Bifidobacterium spp.

metabolik olarak aktif "çocuk" türleri Tamamlayıcı gıdaların başlangıcından önce bağırsak mikrobiyotasındaki baskın grup. Bu bakteriler anne sütü oligosakkaritlerini fermente eder, laktobasillerin biyosenezde çoğalması ve yerleşimini, hücrel bağışıklık ve T-regülatör hücrelerin aktivasyonunu teşvik eder. Olgunlaşmamış bağırsak epitel hücrelerinin gelişimine katkı sağlar

B. bifidum — Anne sütü oligosakkaritlerini fermente eder, tamamlayıcı gıdalar başladığında bitkisel polisakkaritleri metabolize eder. Müslerin karbonhidrat kısımlarını parçalar

B. longum subsp. longum — En yaygın bifidobakteri türü. Hem anne sütü hem de formül ile beslenen çocukların bağırsaklarında baskındır

B. longum subsp. infantis — Anne sütüyle beslenen çocukların intestinal mikrobiyotasında baskın

B. breve — Anne sütü oligosakkaritlerini fermente eder, tamamlayıcı gıdalar başladığında bitkisel polisakkaritleri metabolize eder

metabolik olarak aktif "erişkin" türleri

Tamamlayıcı gıdaların başlangıcından ve anne sütüyle beslenmenin sona ermesinden sonra bağırsak mikrobiyotasındaki bifidobakteriler arasında baskındır

Bifidobacterium adolescentis

Bifidobacterium catenulatum subsp

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

Bifidobacterium dentium

Bitkisel kaynaklı polisakkarit ve oligosakkaritleri fermente ederek humoral bağışıklık ve pro-inflamatuvar Th17 aktivasyonuna katkı sağlar

Coriobacteriia

Coriobacteriia Doğal antioksidanlar olan polifenollerin biyotransformasyonunda rol alır: ligninler, flavonoidler, taninler

BACILLOTA (FIRMICUTES)

Bacillota (Firmicutes) filumunun bağırsak mikroorganizmalarının çoğu *Clostridia* sınıfına aittir. Bu, insan bağırsaklarında en çok temsil edilen takson olup, üyeleri hem normal mikrobiyotada hem de fırsatçı hatta patojen mikrobiyotada yer alabilir.

Normal floranın *Clostridia*'sı protein ve yağları parçalayarak diğer mikroorganizmalara besin substratları sağlar. *Clostridia*, kolonun epitel hücreleri için ana enerji kaynağı olan bütirat (KZYA) üretir. *Clostridium* cinsi içinde, bağırsak normobiyotasında en yaygın olanlar *Clostridium leptum* gr. ve *Lachnospiraceae* (*Clostridium coccoides* gr.) olup, toplam bakteri sayısının sırasıyla %40'ı ve %35'ini oluşturur.

BACILLOTA (FIRMICUTES)

Clostridium leptum gr (küme IV)

Dört türü içerir: *C. leptum*, *C. sporosphaeroides*, *C. cellulosi* ve *Faecalibacterium prausnitzii*

Faecalibacterium prausnitzii

Clostridium leptum gr.'nin en yaygın temsilcisi. Anti-inflamatuvar interlökinler IL-10 ve IL-12'nin salgılanmasını teşvik eder ve pro-inflamatuvar IL-8 üretimini inhibe eder. Bağırsak hastalıklarının bir biyobelirtici olarak kabul edilir: inflamatuvar patolojilerde mikrobiyotadaki varlığı azalır

Dialister spp./Allisonella spp./Megasphaera spp./Veillonella spp.

Propiyonat üreten bakteriler olan *Veillonellaceae* ailesine dahildir

Lachnospiraceae (*Clostridium coccoides* gr, küme XIVa)

Clostridium, *Butyrivibrio*, *Dorea*, *Coprococcus*, *Eubacterium*, *Ruminococcus* ve *Roseburia*'yı içerir. Beş müsin monosakkaritinin tamamını metabolize edebilirler. *Lachnospiraceae* erken yaştaki çocuklarda bulunur

Lactobacillaceae

Probiyotik açıdan önemli bir grup. Mikrobiyomu kolonize eder ve laktat üreterek patojenlerin çoğalmasını önler. Gastrointestinal sistemin bariyer işlevini artırır ve bağırsak bozukluklarında homeostazın yeniden sağlanmasına katılır

Lactococcus lactis

Diyette hayvansal süt varlığının belirtici, örneğin yapay süt formüllerinin kullanımı. Laktobasiller arasında ana laktat üreticilerinden biri

Streptococcus spp.

Laktik asit bakterilerine aittir, karbonhidratları fermente eder

BACTEROIDOTA (BACTEROIDETES)

Bacteroidota (Bacteroidetes) taksonu, bağırsak mikrobiyotasındaki ikinci en büyük filumdur. *Bacteroidota (Bacteroidetes)* filumunun temsilcileri polisakkaritlerin metabolizmasında önemli rol oynar. Ayrıca bağırsakta anti-inflamatuvar kısa zincirli yağ asitlerinin (KZYA) ana üreticileridir ve bağışıklık ile sinir sistemlerinin işleyişinin düzenlenmesinde rol alan metabolitleri salgırlar.

BACTEROIDOTA (BACTEROIDETES)

<i>Bacteroides spp.</i>	Yüksek hayvansal protein ve yağ alımı ile ilişkilidir. Bitkisel karbonhidrat eksikliğinde, bağırsak hücreleri tarafından üretilen polisakkaritleri kullanabilirler; bu durum beslenme yetersizliklerinde önemlidir. K vitamininin ana üreticileridir
<i>Prevotella spp.</i>	Yüksek lifli karma diyetle polisakkaritleri parçalayabilir ve kırsal popülasyonlarda bağırsak mikrobiyotasında baskındır. Propiyonat sentezler
<i>Parabacteroides spp.</i>	Antimikrobiyal maddeler sentezleyerek bağırsağın patojen bakteriler tarafından kolonize edilmesini önler. En sık doğal yolla doğan zamanında doğmuş bebeklerde bulunur. Safra asitlerinin dönüşümünde öncü rol oynar; bu da lipid ve glukoz metabolizmasını düzenleyerek insülin direnci ve obeziteyi önler
<i>Alistipes spp.</i>	Asetat ve propiyonat üretir
<i>Butyricimonas spp.</i>	Asetat, propiyonat ve süksinat üretir

Dolayısıyla, iki yaş üstü çocuklarda bağırsak mikrobiyotasının büyük bölümü *Bacillota (Firmicutes)* filumunun bakterileri ile temsil edilir. Bunların azalması ve *Bacillota (Firmicutes)/Bacteroidota (Bacteroidetes)* oranının *Bacteroidota (Bacteroidetes)* lehine kayması, inflamatuvar sürecin gelişimi ile ilişkili olabilir.

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı genellikle *Bacteroides* ve *Prevotella* temsilcilerinde belirgin artış, bifidobakteri sayısında değişiklik ve *Firmicutes* – *C. leptum* gr, özellikle *F. prausnitzii*’de azalma ile ilişkilidir. Çölyak hastalığında *Lactobacillus* ve *Bifidobacteria*’da azalma ve *Veillonellaceae* ailesi dahil pro-inflamatuvar bakterilerde artış görülür.

DİĞER BAKTERİLER

Bağırsaktaki çoğu biyokimyasal reaksiyonun son ürünü moleküler hidrojenidir. Mikrobiyotanın metabolik aktivitesini sürdürmek için hidrojenin oksidasyonu önemlidir. Bu işlev bağırsak biyosenozunda üç mikroorganizma grubu tarafından gerçekleştirilir: asetojenler (*Blautia spp.*, *Lachnospiraceae* ailesi), sülfat indirgeyen bakteriler (*Desulfovibrio spp.*) ve metanojenler (*Methanobacteriaceae* grubundan arkealar, özellikle *Methanobrevibacter* ve/veya *Methanosphaera*). Normal koşullarda dışkı örnekleri birkaç grubun temsilcilerini veya yalnızca birini içerebilir.

İki yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde ana müsin metabolize edicisi *Akkermansia muciniphila*'dır (*Verrucomicrobiota* filumu (*Verrucomicrobia*)). *A. muciniphila* insan kalın bağırsağının mukozal tabakasını kolonize eder ve bariyer işlevini güçlendirir.

A. muciniphila bağırsak müsinini esas olarak propiyonik ve asetik asitlere parçalar; bunlar, bağırsakta inflamatuvar süreçlerin baskılanmasına katkıda bulunan ana bütirat üreticilerinden biri olan *F. prausnitzii* için substrat haline gelir.

FIRSATÇI MİKROBİYOTA (PATOBİYONTLAR) VE PATOJENİTE VE DİRENÇ BELİRTEÇLERİ

<i>Clostridium difficile</i> gr. <i>Clostridioides difficile</i> tcdA, tcdB (patojenite belirteçleri)	<i>Clostridioides difficile</i> , akut inflamasyona, bağırsak bariyerinin hasar görmesine ve sıvı akışına neden olan enterotoksin A (tcdA) ve B (tcdB) üretebilir. Çoklu antibiyotik direncine sahiptir ve hastane kaynaklı enfeksiyöz ishale neden olur. Belirtiler hafif ishalden şiddetli kolite ve bağırsak perforasyonlarına kadar değişebilir
<i>C. perfringens</i> gr.	Prematüre bebeklerde bağırsak mikrobiyotasının bir parçasını oluşturur ve bunların %30'unda <i>C. perfringens</i> gr. yoğun bakım ünitesinde zaten tespit edilir. Çok sayıda toksin üretme kapasitesine sahiptir. <i>C. perfringens</i> gr., prematüre bebeklerde genellikle ölümcül olan nekrotizan enterokolit gelişimi ile ilişkilidir
<i>Enterobacterales</i>	Bu grubun temsilcileri inflamasyon belirteçleri olarak kabul edilir. İnflamasyon sırasında <i>Enterobacterales</i> takımından fakültatif anaerobların sayısında artış ve normobiyota temsilcilerinin sayısında azalma görülür. <i>Enterobacterales</i> , irritabl bağırsak sendromu, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve nekrotizan enterokolit ile ilişkili olabilir
<i>Enterococcus spp.</i>	Hem kommensal türleri hem de yenidoğanlarda ishale neden olabilen türleri içerir. Kommensal türler bağışıklık sistemini uyarabilir ve bağırsak homeostazının korunmasını etkileyebilir. <i>E. faecalis</i> ve <i>E. faecium</i> insanlarda en sık bulunan türlerdir
<i>Erysipelotrichaceae</i>	Yüksek immünojeniteye, pro-inflamatuvar etkiye ve muhtemelen antimikrobiyal ilaçlara karşı çoklu dirence sahiptir. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında <i>Erysipelotrichaceae</i> temsilcilerinin sayısı belirgin şekilde artar
<i>Staphylococcus spp.</i>	Özellikle prematüre bebeklerde, yenidoğanın bağırsaklarını kolonize eden ilk mikroorganizmalar arasındadır. <i>Staphylococcus spp.</i> (genellikle <i>S. epidermidis</i>), sezaryen ile doğan çocuklarda erken yaşta mikrobiyotanın önemli bir bölümünü oluşturur

Staphylococcus aureus
mecA (metisilin direnç
belirteci)

Normal deri mikrobiyotasının temsilcisi. Bağırsakta bulunduğunda normal mikrobiyotanın oluşumunu yavaşlatır. Sepsise kadar değişen şiddette hastalıklara neden olabilir. mecA genini taşıyan suşlar metisiline dirençlidir

Streptococcus agalactiae
srr2

Normal insan mikrobiyotasının bir parçası; ancak srr2 genini taşıyan *S. agalactiae* suşları artmış virülansa sahiptir. srr2 geninin ürünü, *S. agalactiae*'nin kan dolaşımına ve ardından beyin damar zarlarına invazyonunu teşvik ederek menenjit gelişimine neden olur

Candida spp.

Normal insan bağırsak mikrobiyotasının bir parçası. Sayıları diyetle karbonhidrat baskınlığı ile pozitif korelasyon gösterir

Candida albicans

Sağlıklı insanların %30-60'ında bulunur; laktat ve sitrat dahil farklı substratları aynı anda kullanabilir. Antibiyotik tedavisi *C. albicans* kolonizasyonunu teşvik eder. Bağışıklık sisteminin baskılanması ve bağırsak duvarı geçirgenliğinin bozulması gibi belirli koşullarda, hastane kaynaklı enfeksiyonlar dahil invaziv enfeksiyonlara neden olabilir

C. difficile'nin neden olduğu enfeksiyon, hastane kaynaklı ishalin ana nedenlerinden biridir ve genellikle bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğinde ve *Bacillota* (*Firmicutes*), *Bacteroidota* (*Bacteroidetes*) ve *Actinomycetota* (*Actinobacteria*) filumlarının temsilcilerinin sayısında azalmaya yol açan antibiyotik tedavisi ile ilişkilidir. Üç yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde *C. difficile* taşıyıcılık sıklığı yaklaşık %0-3'tür. Buna karşın, bir yaşından küçük çocuklarda taşıyıcılık sıklığı %61'e ulaşabilir.

Bu yaş grubundaki çocuklarda toksijenik olmayan suşların bulunma olasılığı daha yüksektir ve herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmez. Bir hipoteze göre bu durum, yenidoğanlarda enterotoksin A için reseptörlerin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Çocuğun bağışıklık sistemi olgunlaştıkça, *C. difficile* normal şartlarda yaklaşık iki yaşına kadar bağırsak mikrobiyotasından elimine edilir.

ENTEROBIOME KIDS MULTIPLEX PCR KİTİ

ENTEROBIOME Kids reaktif kiti, bir çocuğun dışkıdaki toplam prokaryotik kütleinin en az %99,9'unu oluşturan mikrobiyal taksonları tespit eder. Yayınlanmış verilere göre, ana metabolik özelliklere ve konak organizma üzerindeki etkilere göre birleştirilen fonksiyonel taksonomik gruplar tanımlanmıştır. Böylece, ENTEROBIOME Kids reaktif kitinde tanımlanan taksonlar, çocuğun yaşı dikkate alınarak klinik öneme sahip düzeyde detaylandırılmıştır.

ENTEROBIOME Kids reaktif kiti, kalın bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunun değerlendirilmesi amacıyla çocuk dışkı örneklerinden elde edilen DNA preparatlarında Real-Time PCR ile kolon ile ilişkili bakteri DNA'sının (*Bacillota (Firmicutes)*, *Pseudomonadota (Proteobacteria)*, *Bacteroidota (Bacteroidetes)*, *Actinomycetota (Actinobacteria)*, *Fusobacteriota (Fusobacteria)*, *Verrucomicrobiota (Verrucomicrobia)*), *Euryarchaeota* filumları), *Candida* mantarları, ayrıca metisilin dirençli *Staphylococcus spp.* geni (*mecA*), enterotoksin A ve B'li *Cl. difficile* (*tcdA*, *tcdB*), invazivlik belirteç geni taşıyan *Str. agalactiae* (*srr2*) tespiti için tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA ÖNERİLİR

Tıbbi ve tanısal prosedürler kapsamında kalın bağırsak mikrobiyotasının kalitatif kompozisyonunun ve kantitatif değerlendirmesinin belirlenmesi gerektiğinde

TEST İÇİN BİYOMATERYAL

Dışkı (mekonyum dahil)

KLİNİK SONUÇ ÖZELLİKLERİ

Toplam bakteri kütlesi (TBK) içinde normobiyota ve fırsatçı mikrobiyotanın göreceli miktarına göre bağırsak mikrobiyotası durumunun (normosenoz/disbiyoz) belirlenmesi:

- normobiyotanın (*Actinomycetota (Actinobacteria)*, *Bacillota (Firmicutes)*, *Bacteroidota (Bacteroidetes)*, *Pseudomonadota (Proteobacteria)* filumları), fırsatçı mikrobiyota ve *Candida* cinsinden maya mantarlarının kantitatif tahmini;
- normal mikrobiyota çeşitliliğinin değerlendirilmesi;
- bifidobakteri ve laktobasil sayısının belirlenmesi;
- bifidobakteri türlerinin belirlenmesi;
- *Bacillota (Firmicutes)*, *Bacteroidota (Bacteroidetes)* oranının hesaplanması;
- *Bacteroidetes* taksonlarının temsilcilerinin varlığının değerlendirilmesi;
- patojenite ve direnç belirteçlerinin tespiti: *mecA*, *srr2*, *tcdA*, *tcdB*

Örnek Rapor – Bağırsak Mikrobiyotası Durumu

Normosenoz – Normal Mikrobiyota

Normobiyotanın baskın olduğu sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası profili örneği. Rapor iki sayfadan oluşmaktadır: ilk sayfa mikrobiyota durumu yorumlamasını ve özet tabloyu, ikinci sayfa tüm taksonların kantitatif değerlerini içerir.

Enterobiyome Kids
Araştırma sonucu

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI DURUMU
Normal mikrobiyota oranı normal aralıktadır - **99.9%**.
Bifidobakterilerin toplam miktarı normal aralıktadır - **8.5 GE/g**.
Normal mikrobiyotanın taksonomik çeşitliliği normal aralıktadır - **6**. Metabolik olarak aktif "çocuk" bifidobakterilerinin çeşitliliği normal aralıktadır - **4**. Metabolik olarak aktif "çocuk" bifidobakterilerinin oranı normal aralıktadır - **100.0%**.
Metabolik olarak aktif bifidobakterilerin oranı normal aralıktadır ve miktarı **> 10%**. Lactobacillaceae ajanları yoktur. Fırsatçı mikrobiyota normal sınırlar içindedir - **0.1%**. Enterobacterales takımı *E.coli* ile temsil edilmektedir. Maya mantarları saptanmamıştır.

AD SOYAD:
CİNSİYET:
DOĞUM TARİHİ:
NUMUNE ALMA TARİHİ:
KONTEYNER ID:
HEKİM:

ÖNEMLİ: sonuçların yorumlanması kesinlikle tedavi eden hekim tarafından yapılmalıdır

ARAŞTIRMA ADI	SONUÇ	REFERANS ARALIĞI	BİRİM ÖLÇÜM
Toplam bakteri kütesi (TBK)	8.9*	> 6.0	Lg (GE/g)
Normal mikrobiyota			
oran	99.9	≥ 80	%
çeşitlilik, takson sayısı	6	≥ 4	PCS
Bifidobacterium spp.			
toplam miktar	8.5*	> 5.3	Lg (GE/g)
metabolik olarak aktif türler, oran	> 10	≥ 10	%
metabolically active "child" species, proportion**	100.0	> 5	%
metabolically active "child" species, diversity	4	≥ 2	PCS
Lactobacillaceae, miktar	-	> 0.0	Lg (GE/g)
Bacteroidetes , varlık		Bu yaşta değerlendirilmez	
Firmicutes/Bacteroidetes, oran:		Bu yaşta değerlendirilmez	
Maya mantarları, miktar	0.0*	< 4.8	Lg (GE/g)
Fırsatçı patojenler, oran	0.1	< 20	%
Patojenlik ve direnç belirteçleri, varlık			
patojenik ajanlar Enterobacterales	saptanmadı	saptanmadı	
Clostridioides difficile		Bu yaşta değerlendirilmez	
tcdA, tcdB		Bu yaşta değerlendirilmez	
Staphylococcus aureus	3.8*	< 5.8	Lg (GE/g)
mecA	saptanmadı	saptanmadı	
Streptococcus agalactiae with srr2		Bu yaşta değerlendirilmez	
Candida albicans	saptanmadı	saptanmadı	

Test tarihi: 25.09.2023 Çalışmayı yapan _____ (Ad Soyad)

* Lg X değerleri verilmiştir - 10 anlamına gelir
** metabolik olarak aktif bifidobakterilerin sayısının oranının değeri belirtilmiştir

Sayfa / 2 Sonuçların açıklaması
Enterobiyome Kids formu

Sayfa 1 – Mikrobiyota Durumu ve Özet Tablo

Mikrobiyota Yorumlama

Normal mikrobiyota oranı %99,9; bifidobakteri çeşitliliği ve miktarı normal aralıktadır; fırsatçı mikrobiyota %0,1 ile normal sınırlardadır

AD SOYAD: KONTEYNER ID: NUMUNE ALMA TARİHİ:

ARAŞTIRMA ADI	MUTLAK, Lg (GE/g dışı)*	GÖRECELİ, %
Değer*	Referans aralığı	Değer
Toplam bakteri kütesi	8.9	> 6.0
NORMAL MİKROBİYOTA	8.6	7.0 - 10.2
Actinobacteria		
Bifidobacterium spp	8.5	5.3 - 10.1
Metabolik olarak aktif bifidobakteri türleri, oran		> 10
Metabolik olarak aktif "bebek" bifidobakterileri **	7.6	5.0 - 8.6
Bifidobacterium longum subsp. infantis	4.7	0.1
Bifidobacterium longum subsp. longum	7.6	99.2
Bifidobacterium bifidum	5.4	0.6
Bifidobacterium breve	3.9	< 0.1
Metabolik olarak aktif "erişkin" bifidobakterileri **		0 - 40
Bifidobacterium adolescentis	-	-
Bifidobacterium catenulatum ssp	-	-
Bifidobacterium animalis subsp. lactis	-	-
Bifidobacterium dentium	-	-
Coriobacteria	5.4	0.0 - 8.8
Firmicutes		
Clostridium leptum gr	-	0.0 - 8.4
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	6.4	0.0 - 8.7
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 5.7
Lachnospiraceae	4.8	0.0 - 9.6
Lactobacillaceae	-	0.0 - 7.8
Streptococcus spp	5.8	5.1 - 8.6
Lactococcus lactis	-	0.0 - 6.0
Bacteroidetes	-	0.0 - 5.8
Alistipes spp	8.1	0.0 - 9.4
Bacteroides spp	-	0.0 - 4.2
Butyrivibrio spp	-	0.0 - 8.4
Parabacteroides spp	-	0.0 - 6.5
Prevotella spp	-	0.0 - 6.5
Diğer bakteriler		
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 4.5
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 1.0
Çeşitlilik, takson sayısı:	6	≥ 4
Firmicutes/Bacteroidetes oranı:	≥ 1.5	
FIRSATÇI PATOJENLER	5.8	6.0 - 9.3
Clostridium difficile gr	-	0.0 - 7.8
Clostridium perfringens gr	-	0.0 - 8.1
Enterobacterales	5.8	6.9 - 9.2
E.coli	5.8	4.1 - 8.1
Enterococcus spp	-	5.6 - 8.5
Erysipelotrichaceae	-	0.0 - 8.5
Fusobacteriaceae	-	0.0 - 5.9
Peptoniphilaceae	-	0.0 - 6.7
Pseudomonas spp	-	0.0 - 5.0
Staphylococcus spp	4.1	0.0 - 6.3
PATOJENLİK VE DİRENÇ BELİRTEÇLERİ		
Clostridioides difficile	-	0.0 - 6.0
tcdA, tcdB	-	0.0 - 5.0
Staphylococcus aureus	3.8	0.0 - 5.8
mecA	-	0.0 - 10.0
Streptococcus agalactiae	-	0.0 - 5.0
srr2	-	0.0 - 0.1
MAYA MANTARLARI		
Candida spp	-	0.0 - 4.8
C.albicans	-	0.0

* Lg X değerleri verilmiştir - 10 anlamına gelir
** metabolik olarak aktif bifidobakterilerin sayısının oranının değeri belirtilmiştir

Sayfa / 2

Sayfa 2 – Detaylı Bakteri Profili

Tür Düzeyinde Analiz

Bifidobakteri türleri ayrı ayrı raporlanır; patojenlik ve direnç belirteçleri (mecA, srr2, tcdA/tcdB) taranır



Sağlığınız İçin Doğru Sonuçlar

www.ahenklab.com.tr

444 89 88

Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Pk. 34381 Şişli / İSTANBUL